

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 20 minuti*

Nome Cognome Matricola

Per accedere alla prova di programmazione è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande

1. [C++] Si consideri il seguente programma

```
void f() {  
    throw "helloworld";  
}  
  
int main() {  
    try {  
        f();  
    } catch(int x) {  
        cout << "1" << endl;  
    } catch(Razionale z) {  
        cout << "2" << endl;  
    } catch(float z) {  
        cout << "3" << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

Si indichi cosa viene stampato a video dalla funzione `main`.

☐ a 3 ☐ b 1 2 ☐ c 1 2 3 ☒ d nessuna delle precedenti

2. [C++] Si indichi quale dei seguenti è un esempio di costruttore di copia.

☐ a `A(A *other) {...}`
☐ b `A(A other) {...}`
☐ c `A(A &other) const {...}`
☒ d `A(const A &other) {...}`
☐ e nessuna delle precedenti

3. [C++] Si considerino le classi A, B e C. Le classi B e C sono derivate da A. La seguente funzione `foo`

```
bool foo(B obj) const {...}
```

può accettare come argomenti oggetti

☐ a di tipo B e C
☐ b di tipo A e B
☐ c di tipo A, B e Object
☒ d di tipo B

4. [C++] Si supponga che la classe C contenga il metodo `void f() const {...}`. Il metodo `f` della classe C è un metodo d'istanza. ☒ T ☐ F

5. [C++] Una classe in C++ può avere più di un costruttore. ☒ T ☐ F

6. [Java] Si indichi quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo le classi astratte.

- ☐ a una classe astratta non può avere metodi concreti.
- ☐ b una classe astratta può essere istanziata direttamente
- ☒ c una classe astratta può avere costruttori
- ☐ d tutti i metodi di una classe astratta devono essere astratti

7. [Java] Si considerino le classi A, B e C. Le classi C e B sono derivate da A. La classe A definisce un metodo `fee` che viene sovrascritto sia dalla classe B che dalla classe C. Si consideri il seguente frammento di codice.

```
A obj = new B();  
((C) obj).fee();
```

- ☒ a viene sollevata una `ClassCastException` a tempo di esecuzione
- ☐ b viene ritornato un errore a tempo di compilazione
- ☐ c viene invocato il metodo `fee` definito nella classe A
- ☐ d viene invocato il metodo `fee` definito nella classe B
- ☐ e nessuna delle precedenti

8. [Java] Si indichi la relazione corretta fra i metodi `equals` e `hashCode`.

- ☐ a due oggetti con lo stesso `hashCode` devono essere uguali per il metodo `equals`
- ☒ b due oggetti che sono uguali per il metodo `equals` devono avere lo stesso `hashCode`
- ☐ c se si sovrascrive il metodo `equals` non è opportuno sovrascrivere anche il metodo `hashCode`
- ☐ d non esiste nessuna relazione fra i metodi `equals` e `hashCode`

9. [Java] L'operatore `==` confronta i riferimenti quando applicato a due oggetti di tipo `String`.

☒ T ☐ F

10. [Java] Si consideri una classe C. L'istruzione `C obj;` è equivalente all'istruzione `C obj = new C();`

☐ T ☒ F